(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202278826 U
(45)授权公告日 2012.06.20

(21)申请号 201120420772.2

(22)申请日 2011.10.29

(73)专利权人 深圳市三兴精密工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区龙华街道水斗老围盘龙工业区 2 栋一楼

(72)发明人 彭富国

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙） 44288
代理人 李悦

(51)Int.Cl.
B41F 17/00(2006.01)

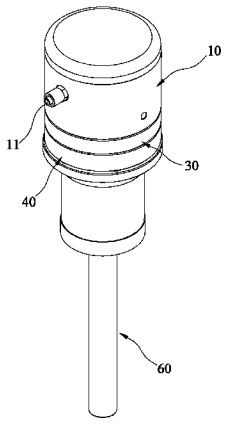
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种用于数字印刷机的真空旋转轴

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于数字印刷机的真空旋转轴，包括旋转体、旋转轴心、连接座、连接法兰、转换接头及气管，旋转轴心安装于旋转体中，侧壁上设置有两通气槽，其内有两通气孔，旋转体侧壁上连接有两第一微型接头；旋转轴心固接于连接座的上端面，连接法兰与连接座固接，连接座设置有两第一连接孔，转换接头设置有两第二连接孔，两第二连接孔分别连接有一第二微型接头；气管与两第二微型接头相连通。本产品在使用时，旋转体随数字印刷机的工作平台同步转动，而气管不转动，因而气管不会发生缠绕，同时在旋转过程中本产品能保持良好的密封性，能强力吸附玻璃、亚克力板等表面光滑的工件，大大缩短了印刷过程中工件定位的时间，提高了生产效率。



CN 202278826 U

1. 一种用于数字印刷机的真空旋转轴，其特征在于：包括旋转体、旋转轴心、连接座、连接法兰、转换接头及气管，所述旋转轴心安装于旋转体中，旋转轴心的侧壁上设置有两通气槽，旋转轴心内具有与两通气槽对应连通的两通气孔，两通气孔延伸至旋转轴心的下端面，该旋转轴心的外围套接有两个与旋转体连接的轴承，旋转体的侧壁上连接有两个与两通气槽对应连通的第一微型接头；连接座的上端面设置有一向下凹陷的第一凹位，旋转轴心的下端固定于第一凹位中，连接座的下端面设置有一向上凹陷的第二凹位，连接法兰与连接座固接，转换接头置于第二凹位与连接法兰的法兰孔所围合形成的容置空间中，连接座上设置有与两通气孔对应连通的两第一连接孔，转换接头设置有与两第一连接孔对应连通的两第二连接孔，两第二连接孔分别连接有一第二微型接头，两第二微型接头位于连接法兰的法兰孔中；气管与连接法兰连接，该气管与两第二微型接头相连通。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于数字印刷机的真空旋转轴，其特征在于：所述旋转体的上端设置有一可开闭的旋转体盖。

一种用于数字印刷机的真空旋转轴

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种旋转轴，尤其涉及一种用于数字印刷机的真空旋转轴。

背景技术

[0002] 目前，数字印刷机工作时，需要通过真空泵为工作平台提供真空，即真空泵吸气将置于工作平台的吸附口上的玻璃、亚克力板等表面光滑的工件吸附住，以便于数字印刷机对被吸附定位的工件进行各种操作，而真空泵和吸附口之间需要建立空气传输通道，现在的做法一般是用气管将真空泵和吸附口直接连接，当真空泵工作时，吸附口中的空气通过气管被真空泵抽出，从而形成真空，这样工件将被外界大气压在吸附口上。然而，现有的这种用气管将真空泵和吸附口直接连接的方式具有不容忽视的缺陷：气管在工作平台转动时很容易发生缠绕，影响生产的正常进行，从而降低了工作效率。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型的目的旨在于提供一种用于数字印刷机的真空旋转轴，其能避免气管发生缠绕。

[0004] 为实现上述目的本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种用于数字印刷机的真空旋转轴，包括旋转体、旋转轴心、连接座、连接法兰、转换接头及气管，所述旋转轴心安装于旋转体中，旋转轴心的侧壁上设置有两通气槽，旋转轴心内具有与两通气槽对应连通的两通气孔，两通气孔延伸至旋转轴心的下端面，该旋转轴心的外围套接有两个与旋转体连接的轴承，旋转体的侧壁上连接有两个与两通气槽对应连通的第一微型接头；连接座的上端面设置有一向下凹陷的第一凹位，旋转轴心的下端固定于第一凹位中，连接座的下端面设置有一向上凹陷的第二凹位，连接法兰与连接座固接，转换接头置于第二凹位与连接法兰的法兰孔所围合形成的容置空间中，连接座上设置有与两通气孔对应连通的两第一连接孔，转换接头设置有与两第一连接孔对应连通的两第二连接孔，两第二连接孔分别连接有一第二微型接头，两第二微型接头位于连接法兰的法兰孔中；气管与连接法兰连接，该气管与两第二微型接头相连通。

[0006] 所述旋转体的上端设置有一可开闭的旋转体盖。

[0007] 本实用新型所阐述的一种用于数字印刷机的真空旋转轴，其有益效果在于：本产品在使用时，旋转体随数字印刷机的工作平台同步转动，而气管不转动，因而气管不会发生缠绕，同时在旋转过程中本产品能保持良好的密封性，能强力吸附玻璃、亚克力板等表面光滑的工件，大大缩短了印刷过程中工件定位的时间，可保证工件在印刷过程中不会因外力施加而产生移位，保证了印刷精度，提高了生产效率。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型实施例的整体结构示图；

[0009] 图 2 是本实用新型实施例的分解示图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图与具体实施例来对本实用新型作进一步描述。

[0011] 请参照图 1 和图 2 所示，其显示出了本实用新型较佳实施例的具体结构，一种用于数字印刷机的真空旋转轴，包括旋转体 10、旋转轴心 20、连接座 30、连接法兰 40、转换接头 50 及气管 60，其中：

[0012] 所述旋转轴心 20 安装于旋转体 10 中，旋转轴心 20 的侧壁上设置有两通气槽 21，旋转轴心 20 内具有与两通气槽 21 对应连通的两通气孔（未标出），两通气孔延伸至旋转轴心 20 的下端面，该旋转轴心 20 的外围套接有两个与旋转体 10 连接的轴承 22，旋转体 10 的侧壁上连接有两个与两通气槽 21 对应连通的第一微型接头 11，旋转体 10 的上端设置有一可开闭的旋转体盖 12，用于防止灰尘进入旋转体 10。

[0013] 所述连接座 30 的上端面设置有一向下凹陷的第一凹位 31，旋转轴心 20 的下端固定于第一凹位 31 中，连接座 30 的下端面设置有向上凹陷的第二凹位（未标出），连接法兰 40 与连接座 30 固接，转换接头 50 置于第二凹位与连接法兰 40 的法兰孔 41 所围合形成的容置空间中，连接座 30 上设置有与两通气孔对应连通的两第一连接孔（未标出），转换接头 50 设置有与两第一连接孔对应连通的两第二连接孔（未标出），两第二连接孔分别连接有一第二微型接头 51，两第二微型接头 51 位于连接法兰 40 的法兰孔 41 中；气管 60 与连接法兰 40 连接，该气管 60 与两第二微型接头 51 相连通。

[0014] 使用时，将本产品的第一微型接头 11 与数字印刷机的工作平台上的吸附口连接，将气管 60 与真空泵相连，当数字印刷机工作时，工作平台转动，本产品的旋转体 10 随工作平台同步转动，气管 60 不转动，真空泵吸气，吸附口中的空气依次流经第一微型接头 11、通气槽 21、通气孔、第一连接孔、第二连接孔、第二微型接头 51、气管 60，最终从真空泵的出气口排出，此时吸附口中形成真空，置于吸附口上的玻璃、亚克力板等表面光滑的工件被外界大气压住不能自由移动，并且，本产品的密封性能好，吸附力强，大大缩短了印刷过程中工件定位的时间，可保证工件在印刷过程中不会因外力施加而产生移位，保证了印刷精度，提高了生产效率。

[0015] 以上所述，仅是本实用新型较佳实施例而已，并非对本实用新型的技术范围作任何限制，故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

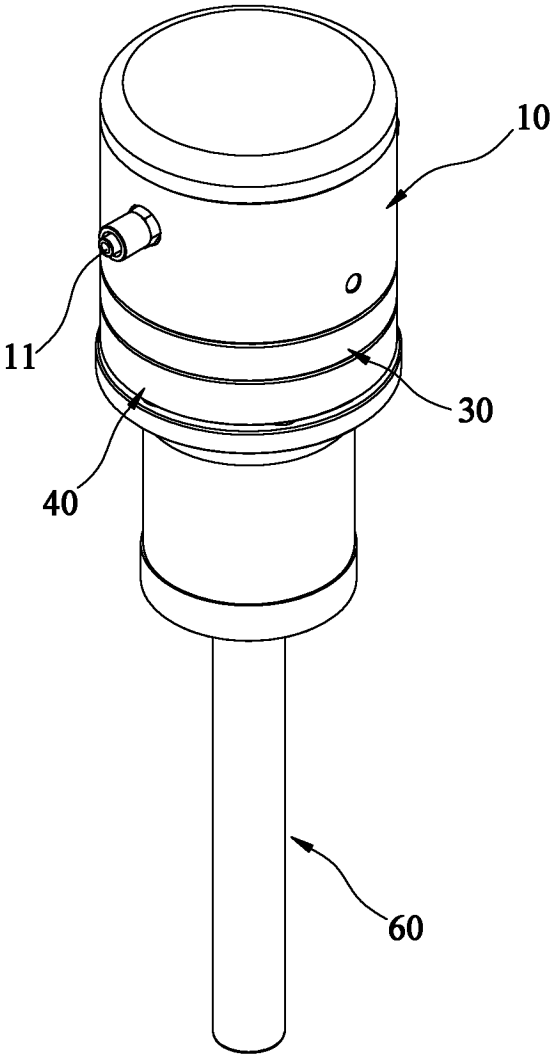


图 1

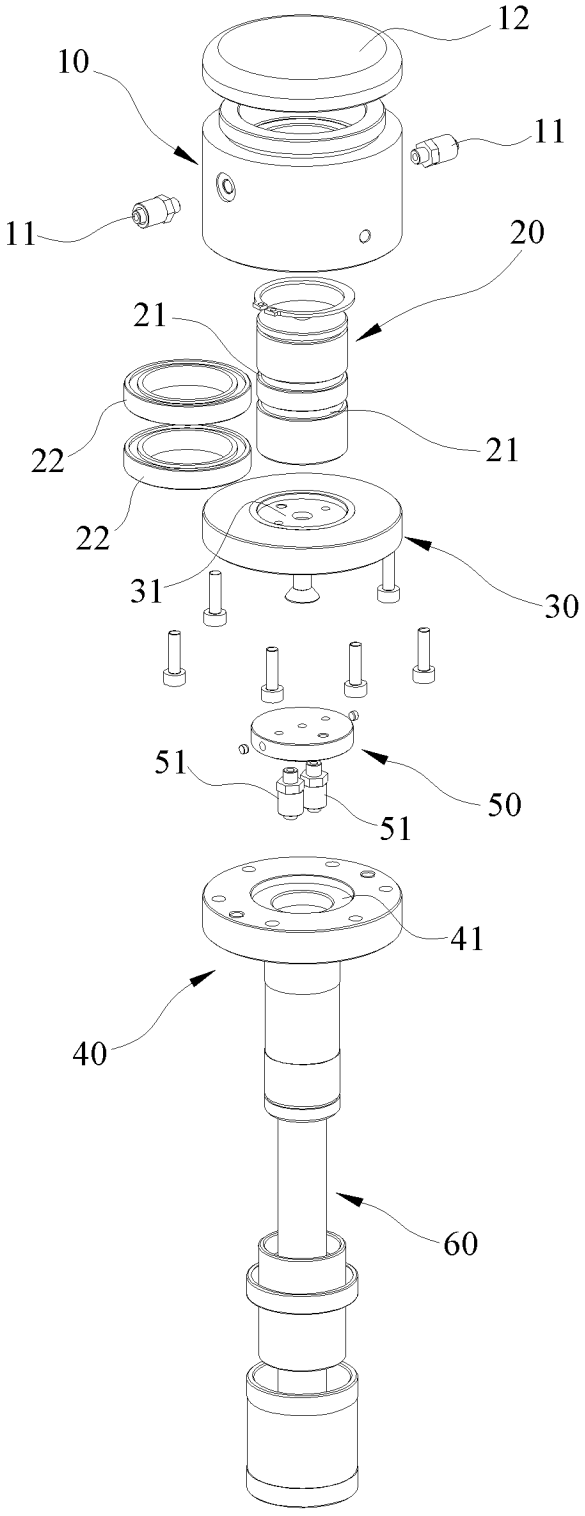


图 2